

Punto 3. Tendencias hidroclimáticas y sus posibles causas

Río Maipo en El Manzano (CAMELS-CL 5710001) — Rol C

Tarea 1 de Hidrología, UNAL Medellín

1. Datos, periodos y decisiones metodológicas

Se analizan cuatro variables mensuales del archivo maestro `datos/datos_mensuales_maipo.csv`: precipitación de referencia P_L (CAMELS-CL, procedencia CR2MET), precipitación IMERG Final mensual P_I (versión V06 según `scripts/02_descargar_satelite.py`; la etiqueta V07 de la bitácora no está reconciliada), caudal medio $\bar{Q}$ (estación DGA 5710001) y temperatura media ERA5-Land T . Se usa $\bar{Q}$ en m^3/s ; la lámina R es una transformación casi lineal y no aporta evidencia independiente de tendencia. Siguiendo el punto 3.1, cada variable se analiza en su *registro completo* (sin recortarlo a la cobertura satelital) y, por separado, en el *periodo común* 2000-06 a 2020-03 (Tabla 1).

Cuadro 1: Periodos y cobertura (`figuras/tabla_3_2_periodos_analisis.csv`). Los faltantes no se rellenan.

Variable	Fuente	Registro	Meses	Válidos	Faltantes internos
P_L [mm/mes]	CAMELS-CL (CR2MET)	1980-01 a 2020-03	483	483	ninguno
P_I [mm/mes]	IMERG Final V06	2000-06 a 2020-03	238	238	ninguno
$\bar{Q}$ [m^3/s]	CAMELS-CL (DGA)	1980-01 a 2020-04	484	470	1987-12/1988-04, 1990-11, 2015-04/11
T [$^{\circ}\text{C}$]	ERA5-Land (reanálisis)	2000-06 a 2020-03	238	238	ninguno

Anomalías (3.2). Para cada variable $a_t = X_t - \mu_{j(t)}$ y $z_t = (X_t - \mu_{j(t)})/s_{j(t)}$, con μ_j y s_j calculados en la referencia fija 2000-06 a 2020-03 (19–20 años válidos por mes), la misma de los roles A y B y la única ventana en que coexisten las cuatro variables. El script verifica que, en la referencia, la media de a es 0 y la desviación de z es 1 para los 48 pares variable–mes, y que ningún s_j es nulo. La Figura 1 muestra las tres representaciones.

Dos advertencias condicionan la lectura de z . Primero, en P_L los meses de marzo, abril, julio y diciembre tienen $s_j/\mu_j > 1$: la distribución mensual es muy asimétrica y z amplifica desviaciones de meses casi secos. Segundo, la referencia cae en un periodo seco (incluye la megasequía), de modo que los valores de los años ochenta aparecen como anomalías positivas grandes; el caso extremo es el caudal de mayo de 1993 ($306.6 \text{ m}^3/\text{s}$ frente a una media de referencia de $59.1 \text{ m}^3/\text{s}$ y $s_j = 15.0 \text{ m}^3/\text{s}$, $z = 16.5$). Ese valor no se eliminó: coincide con la tormenta cálida de inicios de mayo de 1993 en la región de Santiago, pero debe contrastarse con los caudales diarios. Estandarizar no garantiza normalidad ni equivale a un SPI.

Figura 3.2. Series originales X_t , anomalías a_t y anomalías estandarizadas z_t . Referencia climatológica fija 2000-06 a 2020-03 (banda azul); líneas rojas: meses faltantes

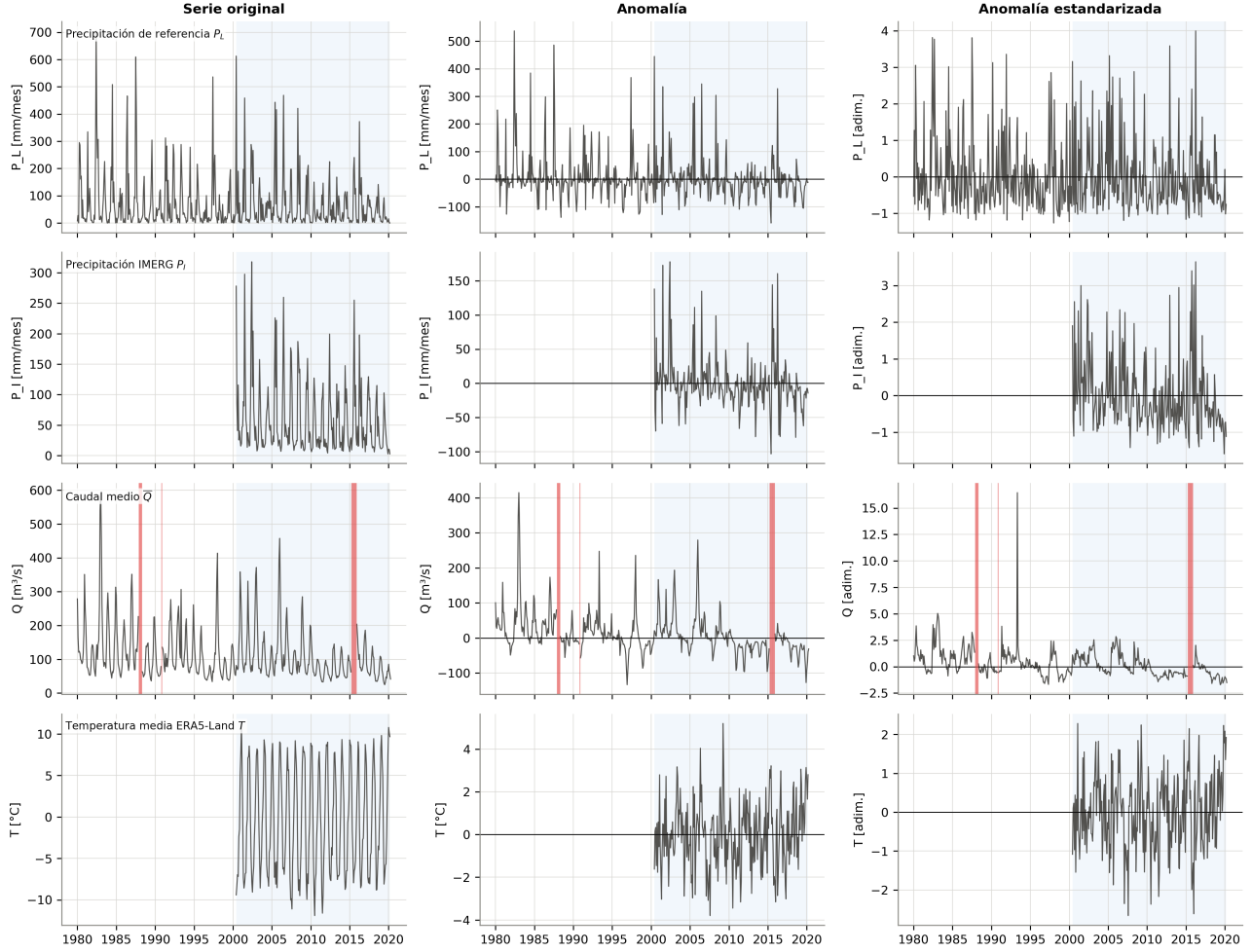


Figura 1: Series originales X_t , anomalías a_t y anomalías estandarizadas z_t de P_L , P_I , $\bar{Q}$ y T . Banda azul: referencia climatológica 2000-06 a 2020-03. Líneas rojas: meses faltantes (no rellenados). Script 09_p3_2_anomalias.py.

Dos escalas (3.3). Se evaluó (i) la secuencia cronológica de todos los meses y (ii) doce subseries por mes calendario, en las tres representaciones y con el año decimal de las fechas reales como variable temporal. Se comprobó numéricamente que, dentro de cada mes y con la misma muestra, la pendiente OLS de a coincide con la de X y la de z es la de X dividida por s_j (diferencia máxima 1.4×10^{-14} , `tabla_3_3_verificacion_invarianza.csv`). Por lo tanto, mes a mes, a y z no son evidencias independientes de tendencia: solo cambian unidades. A escala global sí difieren, porque z pondera igual los meses secos y los húmedos (Figuras 2 y 3).

Figura 3.3a. Escala 'todos los datos': tendencia OLS sobre la secuencia cronológica (línea azul)
 OLS+mes: ajuste con efectos fijos de mes calendario; IC/p con errores HAC (Newey-West, 12 rezagos)

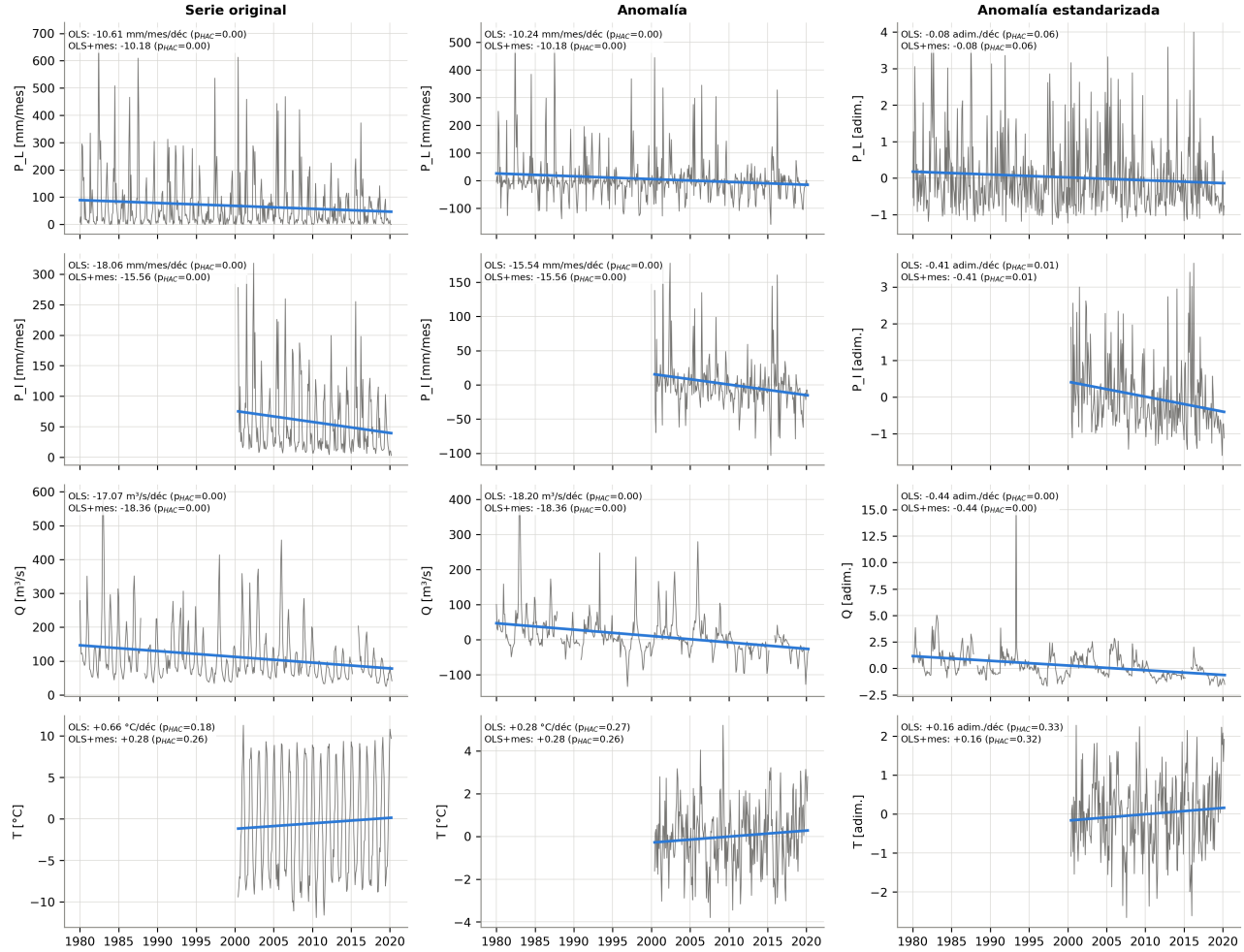


Figura 2: Escala “todos los datos”: tendencia OLS sobre la secuencia cronológica y, en el recuadro, el ajuste con efectos fijos de mes calendario. Intervalos y valores p con errores HAC (Newey–West, 12 rezagos). Script 10_p3_3_escalas_temporales.py.

Figura 3.3b. Escala 'mes a mes': doce subseries por mes calendario (serie original)
 Línea continua: $p_{HAC} < 0.05$ sin corregir por comparaciones múltiples; discontinua: $p \geq 0.05$

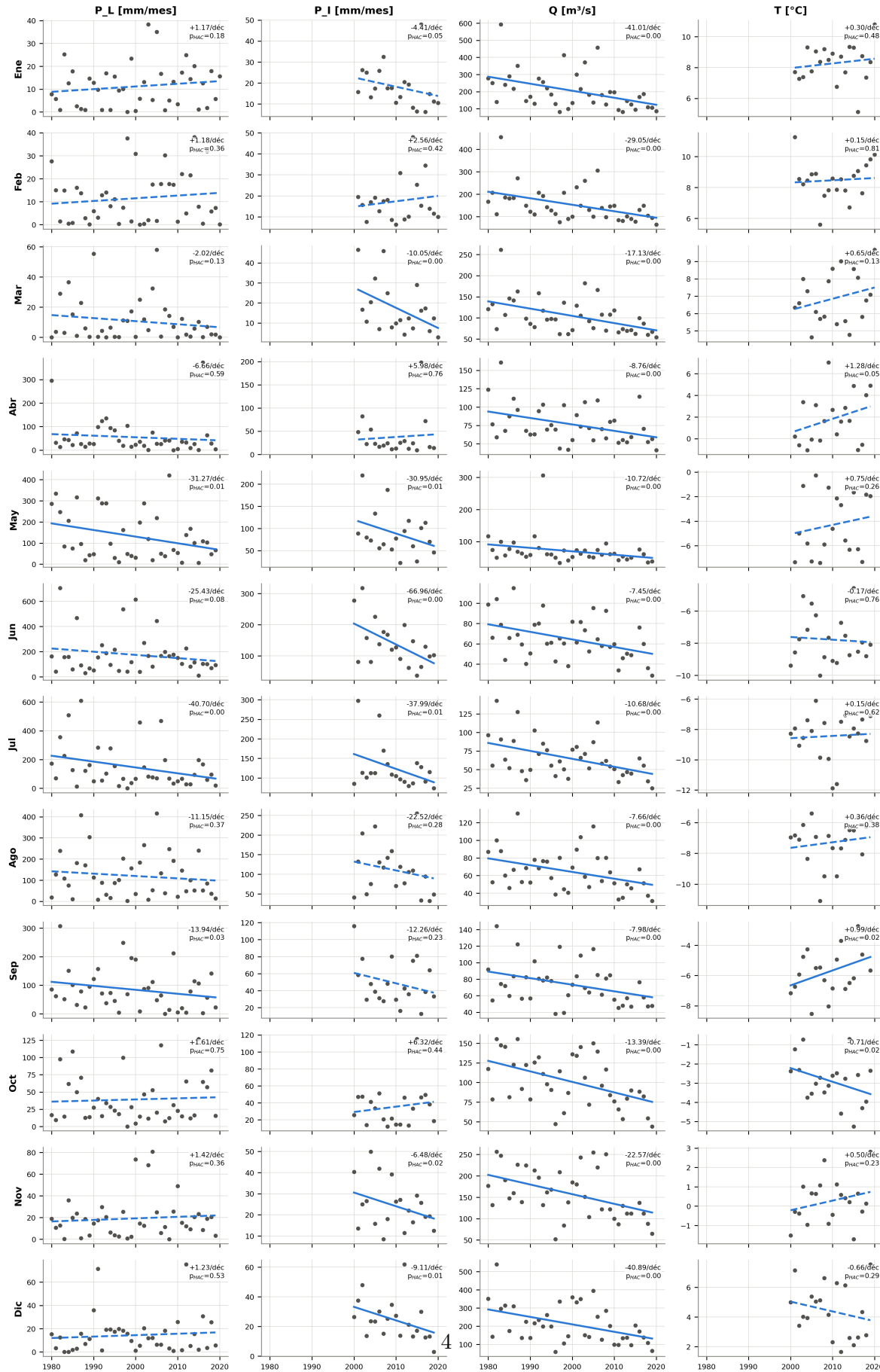


Figura 3: Escala “mes a mes”: doce subseries por mes calendario (serie original) con su recta OLS. Línea

Métodos (3.4). (1) OLS $X_t = \beta_0 + \beta_1 t + \varepsilon_t$ y su equivalente en a y z ; en la serie original, además, un ajuste con efectos estacionales; inferencia con errores HAC [19] y diagnóstico de residuos (Durbin–Watson, Ljung–Box, Breusch–Pagan). (2) Mann–Kendall [13, 15] con pendiente de Theil–Sen [21]: Kendall estacional y Sen estacional para X [12], con valor p también por remuestreo de bloques de tres años completos [14]; para a , z y las doce subseries, la corrección de varianza por autocorrelación de **(author?)** [11] (acotada para no reducir nunca la varianza). (3) LOESS robusto [6] con ventana de ~ 10 años en la escala global (banda del 95 % por bootstrap de bloques de 24 meses) y ~ 15 años mes a mes; se usa como curva exploratoria, sin inferencia. Nivel de significancia fijo $\alpha = 0.05$ y control de falsos descubrimientos [4, 22] con dos familias: 48 pruebas mensuales ($12 \text{ meses} \times 4 \text{ variables}$) por método y 12 pruebas globales.

Cuadro 2: Comparación de métodos a escala global. Pendientes por década; en precipitación es el cambio del *acumulado mensual* (mm/mes por década), no del total anual. IC del 95 %. q : valor ajustado por FDR (familia global de 12 pruebas). Fuente: `tabla_3_5_comparacion_metodos.csv` y `tabla_3_5_fdr_global.csv`.

Variable (periodo, n)	Método	Pendiente	IC 95 %	p	q_{FDR}
P_L (1980–2020, 483)	OLS sobre a (HAC)	−10.2	[−17.3, −3.2]	0.004	0.010
	Theil–Sen sobre a (MK Hamed–Rao)	−3.2	[−6.8, −0.3]	0.028	0.042
	Sen estacional sobre X (bootstrap)	−1.1	[−2.9, 0.1]	0.080	0.107
	OLS sobre z [$z/\text{déc}$]	−0.08	[−0.16, 0.01]	0.064	–
P_I (2000–2020, 238)	OLS sobre a (HAC)	−15.5	[−26.0, −5.1]	0.004	0.010
	Theil–Sen sobre a (MK Hamed–Rao)	−9.3	[−15.9, −3.2]	0.002	0.009
	Sen estacional sobre X (bootstrap)	−8.1	[−12.6, −4.7]	0.013	0.023
$\overline{Q}$ (1980–2020, 470)	OLS sobre a (HAC)	−18.2	[−26.7, −9.7]	< 0.001	< 0.001
	Theil–Sen sobre a (MK Hamed–Rao)	−14.9	[−22.3, −7.8]	< 0.001	< 0.001
	Sen estacional sobre X (bootstrap)	−12.4	[−14.8, −9.8]	0.005	0.010
	OLS sobre z [$z/\text{déc}$]	−0.44	[−0.64, −0.25]	< 0.001	–
T (2000–2020, 238)	OLS sobre a (HAC) [$^{\circ}\text{C}/\text{déc}$]	+0.28	[−0.22, 0.78]	0.27	0.27
	Theil–Sen sobre a (MK Hamed–Rao)	+0.29	[−0.15, 0.72]	0.19	0.21
	Sen estacional sobre X (bootstrap)	+0.31	[−0.02, 0.67]	0.094	0.11

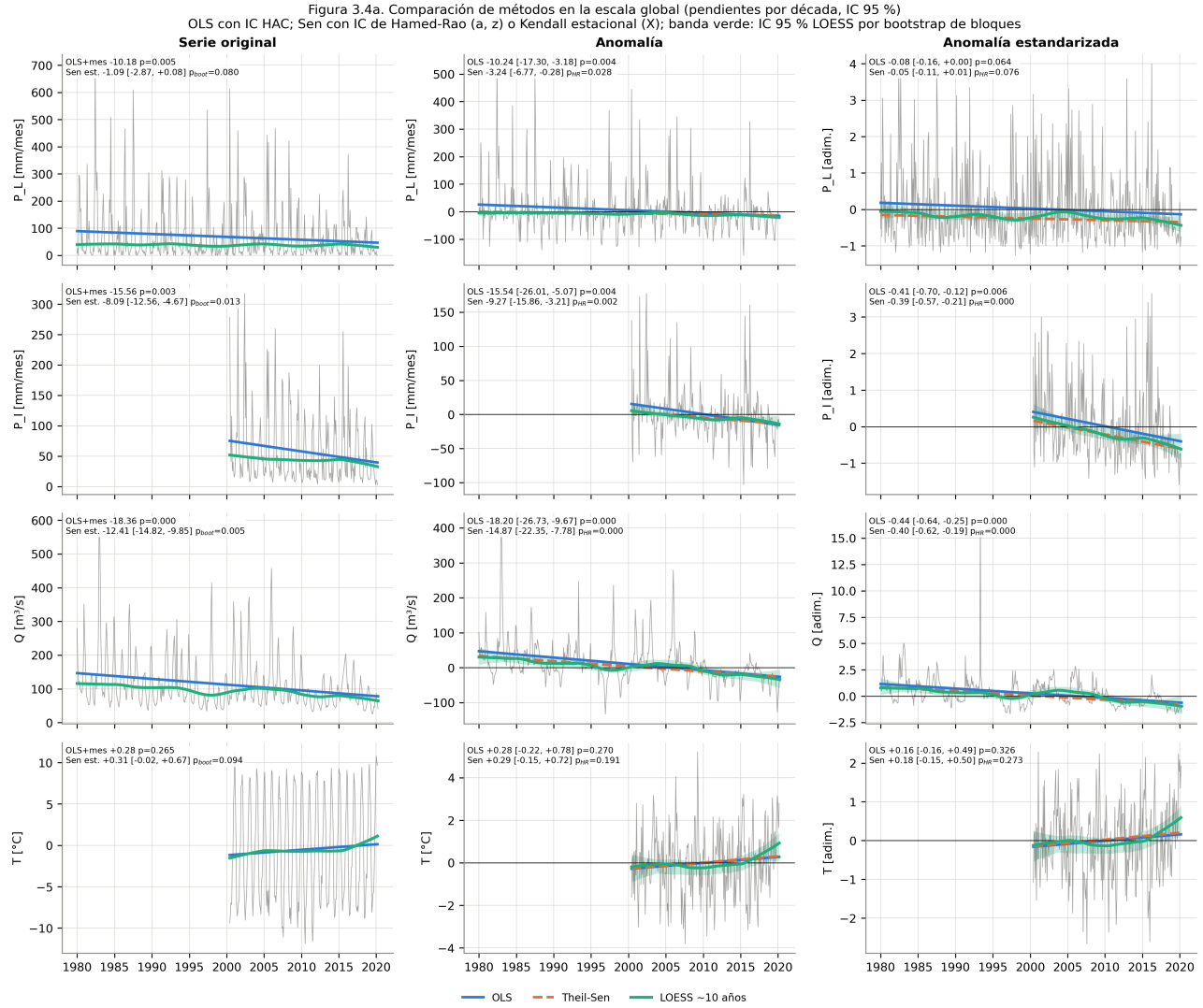


Figura 4: Comparación de OLS (azul), Theil-Sen (naranja discontinua) y LOESS de ~10 años (verde, con IC del 95 % por bootstrap de bloques) en las tres representaciones. Script 11_p3_4_metodos_tendencia.py.

Los residuos OLS presentan dependencia temporal clara (Figura 5): en las anomalías de caudal la autocorrelación de rezago 1 es 0.78 y Ljung-Box(12) rechaza independencia; en P_L es 0.14 y Breusch-Pagan indica heterocedasticidad ($p = 0.02$). Por eso la inferencia se apoya en errores HAC y en las variantes de Mann-Kendall corregidas, no en los errores estándar usuales. El factor de Hamed-Rao para $\bar{Q}$ (6.4 en *a*) confirma que la persistencia multiplica la varianza de S ; aun así la tendencia sigue siendo significativa.

Figura 3.4c. Diagnóstico de residuos de la tendencia OLS global sobre anomalías (banda gris: $\pm 1.96/\sqrt{n}$)

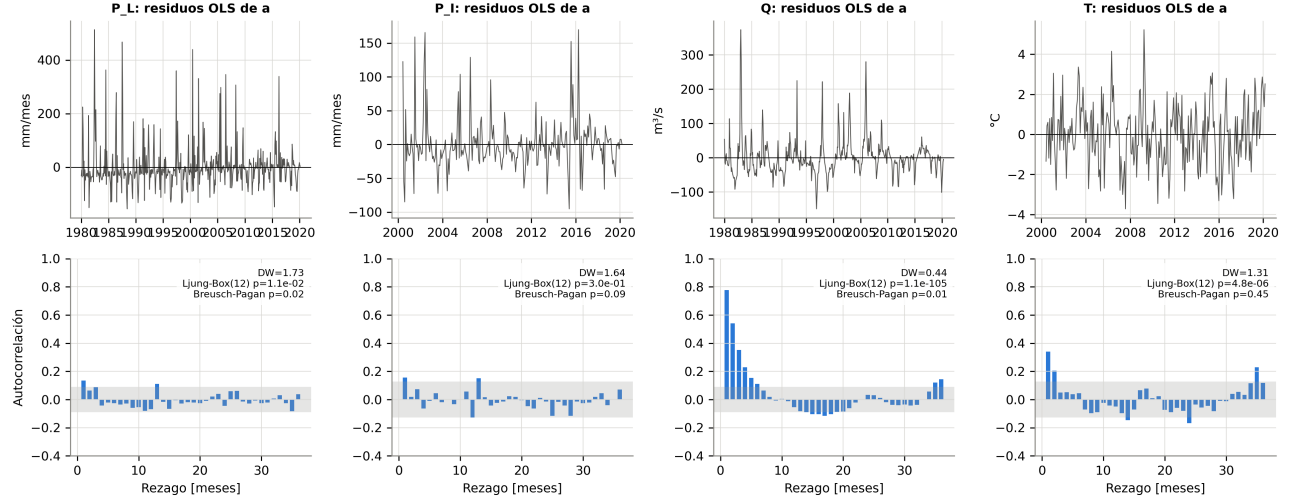


Figura 5: Diagnóstico de residuos de la tendencia OLS global sobre anomalías: residuos en el tiempo y función de autocorrelación (banda gris: $\pm 1.96/\sqrt{n}$).

Figura 3.4b. Evolución no lineal mes a mes: LOESS (ventana ~15 años; ~todo el registro en P_I y T) de la anomalía estandarizada
Escala recortada a ± 1.5 ; exploratorio, sin inferencia

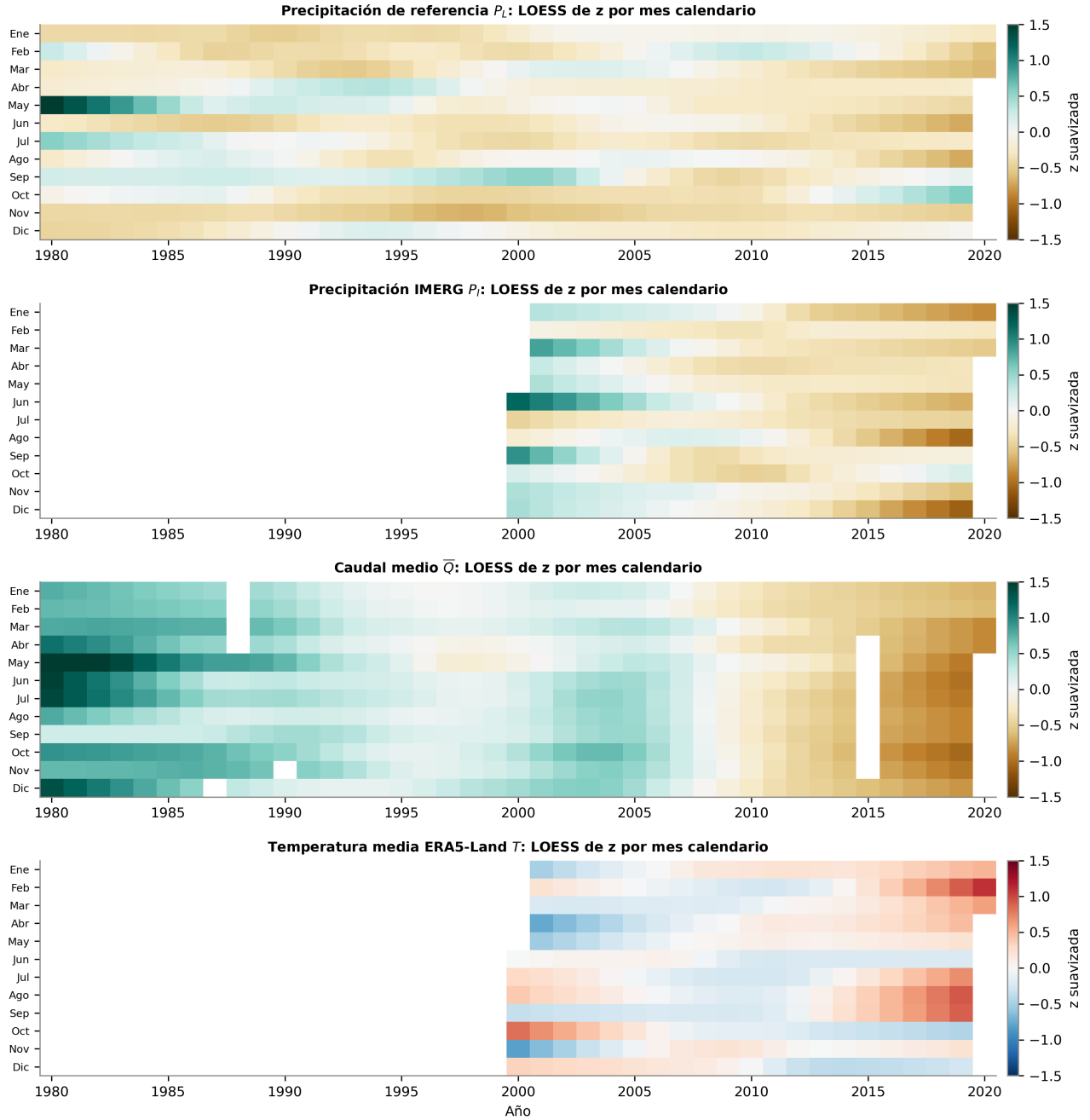


Figura 6: Evolución no lineal mes a mes: LOESS de la anomalía estandarizada de cada mes calendario (mapa año-mes). Exploratorio; en P_I y T (20 años) la ventana abarca prácticamente todo el registro.

Incertidumbre y robustez (3.5). La Figura 7 presenta las pendientes e intervalos de los doce meses; la Figura 8, la sensibilidad a los años inicial y final; y la Figura 9, la comparación entre una tendencia gradual y un salto de nivel [20]. Las cifras se encuentran en `tabla_3_5_sensibilidad.csv` y `tabla_3_5_salto_vs_tendencia.csv`.

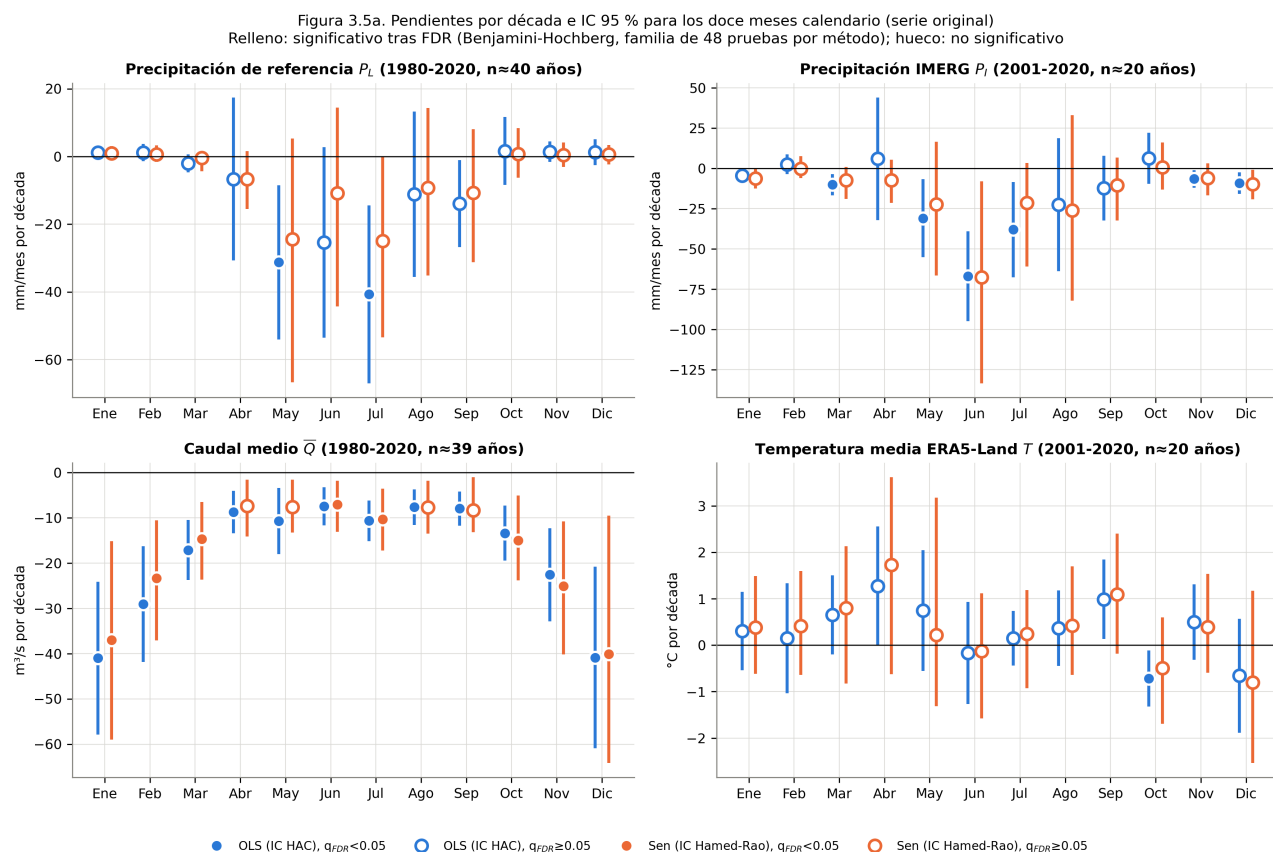


Figura 7: Pendientes por década e IC del 95 % para los doce meses (OLS con IC HAC y Sen con IC de Hamed-Rao). Marcador relleno: significativo tras FDR en la familia de 48 pruebas de cada método. Script 12_p3_5_incertidumbre_robustez.py.

Figura 3.5b. Sensibilidad de la pendiente de Sen a los años inicial y final (media de anomalías por año hidrológico abr-mar)
Puntos negros: Mann-Kendall $p < 0.05$ sin corregir (exploración de muchas ventanas solapadas; no son pruebas independientes)

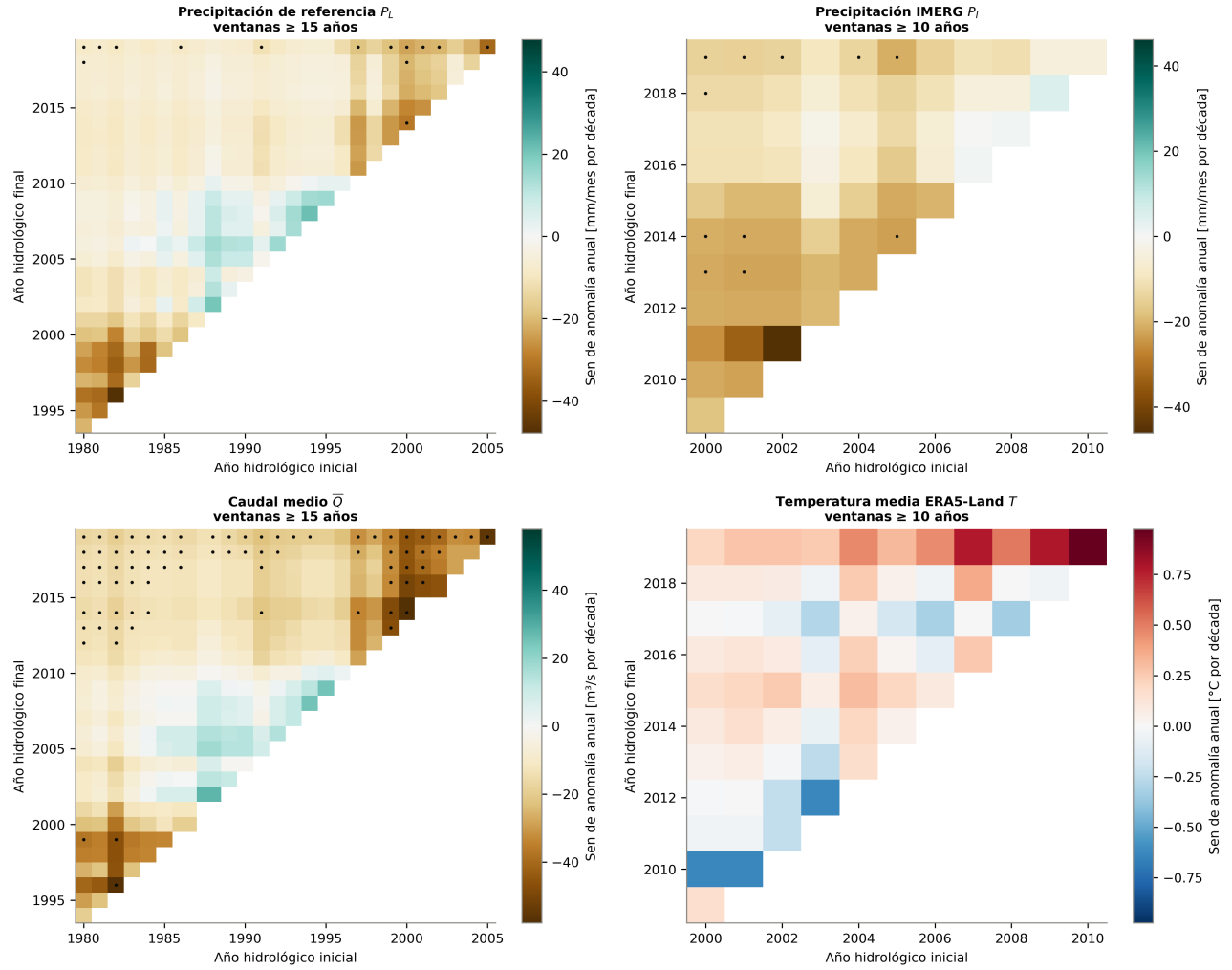


Figura 8: Pendiente de Sen de la anomalía media por año hidrológico (abril-marzo) para todas las ventanas de al menos 15 años (P_L , $\bar{Q}$) o 10 años (P_I , T). Puntos: Mann-Kendall $p < 0.05$ sin corregir (ventanas solapadas, no independientes).

Figura 3.5c. Tendencia gradual frente a salto de nivel: anomalía media por año hidrológico (abr-mar, ≥ 10 meses válidos) y sensibilidad del LOESS al ancho de ventana

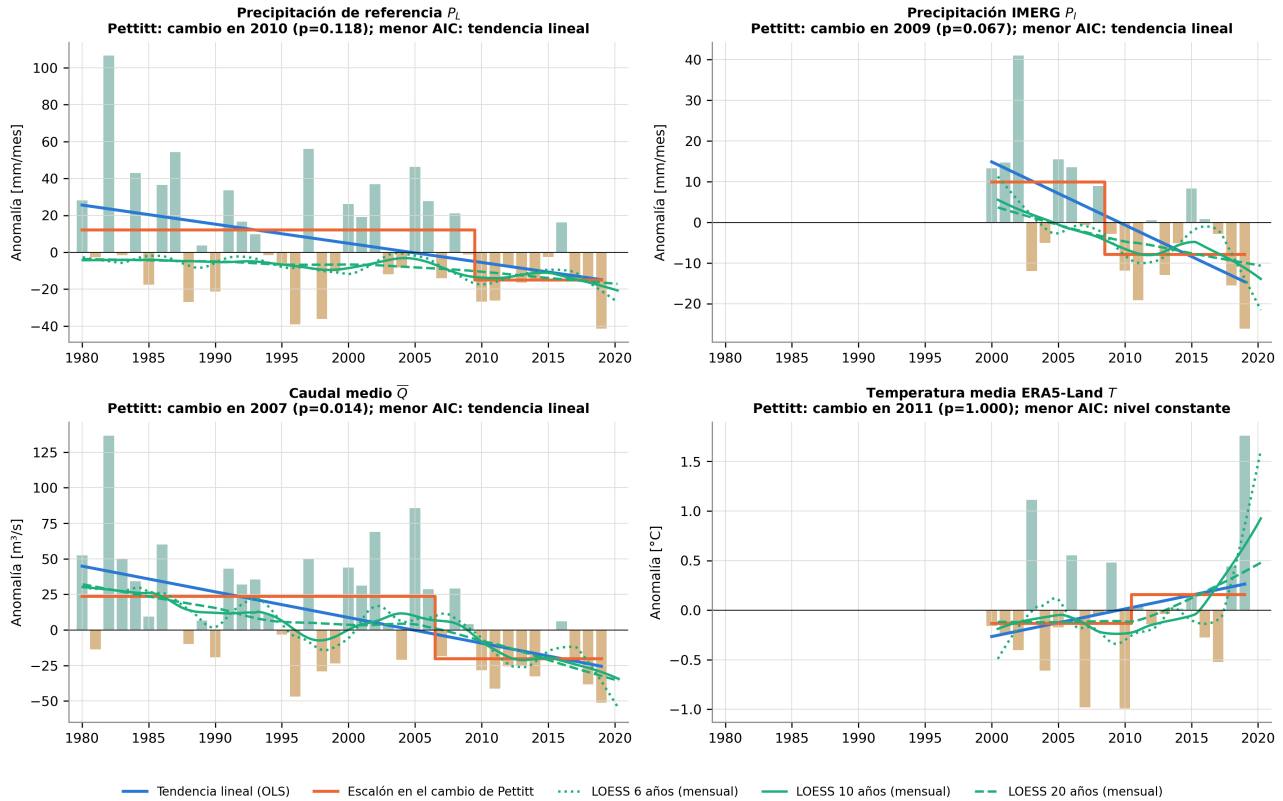


Figura 9: Anomalía media por año hidrológico con la tendencia lineal, el escalón en el punto de cambio de Pettitt y LOESS con ventanas de 6, 10 y 20 años. El LOESS robusto queda por debajo de la media de los años húmedos porque resta peso a las anomalías positivas extremas de una variable asimétrica.

2. Síntesis de los resultados estadísticos

1. **Caudal.** Disminuye en los doce meses y con todos los métodos y representaciones: entre -12 y -18 m³/s por década a escala global, y entre -7 y -41 m³/s por década mes a mes (equivale a un 11–20 % de la media mensual por década). Los mayores descensos absolutos ocurren en diciembre–febrero, los meses de deshielo (Figura 7). Tras FDR, los 12 meses son significativos con OLS-HAC y 8 de 12 con Mann–Kendall corregido. Retirar los tres años hidrológicos más húmedos o el mayo de 1993 reduce la magnitud (por ejemplo, de -18.1 a -14.1 m³/s por década en la serie anual), pero no el signo ni la significancia.
2. **Precipitación de referencia.** La disminución se concentra en el invierno (mayo, julio y septiembre: -31 , -41 y -14 mm/mes por década con OLS; 24–28 % de la media mensual por década en mayo y julio), mientras que en verano las pendientes son nulas o ligeramente positivas. Tras FDR solo mayo y julio siguen siendo significativos con OLS-HAC y ningún mes con Mann–Kendall. A escala global, OLS y Sen sobre a son significativos, pero el Sen estacional (-1.1 , $p = 0.08$) y z ($p = 0.06$) no lo son: estas dos medidas dan el mismo peso a los meses secos de verano, que no cambian, y diluyen una señal que es invernal.
3. **IMERG.** En su registro de 20 años disminuye con todos los métodos (-8 a -16 mm/mes por década); mes a mes, ninguna pendiente supera el FDR con Mann–Kendall.

4. **Temperatura (reanálisis).** Las pendientes son positivas (+0.28 a +0.31 °C por década) pero no significativas en 20 años. Hay un hallazgo metodológico: la OLS simple sobre X da +0.66 °C por década, un sesgo de fase porque el registro empieza en invierno (junio de 2000) y termina en verano (marzo de 2020); controlar la estacionalidad lo elimina (+0.28).
5. **Forma del cambio.** La caída no es lineal y homogénea. Hasta 2009 las pendientes de P_L (-6.4 , $p = 0.15$) y de $\bar{Q}$ (-9.4 , $p = 0.14$) no son significativas; el LOESS muestra fases alternas (aumento 1998–2004, caída fuerte 2004–2013 y 2015–2020 en caudal), y Pettitt sitúa un cambio en 2007 para $\bar{Q}$ ($p = 0.014$) y en 2010 para P_L ($p = 0.12$). Los modelos de tendencia lineal y de escalón tienen AIC prácticamente iguales ($\Delta\text{AIC} \approx 0.2$): los datos no permiten distinguir una tendencia gradual de un salto de nivel. Sí permiten afirmar que el signo negativo es mayoritario (86 % de las ventanas de ≥ 15 años en P_L y 85 % en $\bar{Q}$), aunque las ventanas que terminan entre 2002 y 2010 y empiezan después de 1987 dan pendientes positivas.

3. ¿A qué podrían deberse los cambios? (punto 3.6)

3.1. Contraste entre precipitación, caudal y temperatura

¿Cambian en los mismos meses y periodos? No en los mismos meses, pero sí en el mismo periodo y de forma coherente con el régimen nivo-pluvial de la cuenca. La lluvia disminuye en los meses de acumulación (mayo–septiembre), mientras que el caudal disminuye en todos los meses, con el máximo absoluto en diciembre–febrero (Figuras 7 y 6). Esta transferencia estacional es la que cabe esperar si el déficit de nieve invernal se traduce en menor deshielo en primavera y verano: en esta cuenca la temperatura media es inferior a 0 °C de mayo a octubre y el 70.9 % de la precipitación cae como nieve según CAMELS-CL [1], y los roles A y B encontraron un desfase de unos 6–7 meses entre el máximo de lluvia y el de caudal. La literatura regional muestra que la acumulación nival andina entre 30 y 37°S controla el caudal de la temporada cálida [16]. En el tiempo, P_L y $\bar{Q}$ coinciden en el punto de cambio (2007–2010) y en las fases del LOESS, lo que sitúa el cambio principal en el inicio de la megasequía de Chile central [9, 10].

¿Responde el caudal de manera consistente con la precipitación? En magnitud, sí. Por año hidrológico completo, la lámina de precipitación media bajó de 915 mm (1980–2009, 27 años completos) a 557 mm (2010–2019, 9 años), un -39% , y la esorrentía bajó de 822 a 475 mm, un -42% . La elasticidad aparente es ≈ 1.1 , y el coeficiente R/P pasa de 0.95 a 0.90 sin tendencia significativa (Sen -0.015 por década, $p = 0.54$). Una regresión anual $R = -14.2 + 0.71P_t + 0.20P_{t-1}$ ($R^2 = 0.92$) deja un residuo medio de +8 mm/año antes de 2010 y de -23 mm/año después: tras descontar la lluvia del año y la del anterior queda un déficit adicional pequeño. Es compatible con el agotamiento progresivo de almacenamientos (nieve remanente, agua subterránea) descrito para cuencas chilenas de memoria larga durante sequías plurianuales [2], aunque con solo nueve años posteriores a 2010 no es una prueba. El coeficiente $R/P \approx 0.9$ es muy alto para una cuenca semiárida; indica que P_L podría subestimar la precipitación de alta montaña o que hay aportes glaciares no despreciables [3]. Por eso estas cifras se leen como consistencia relativa y no como un balance hídrico cerrado.

¿Podrían intervenir evapotranspiración, almacenamiento, nieve o deshielo? La temperatura de ERA5-Land no muestra una tendencia significativa en 2000–2020, pero el LOESS indica un calentamiento concentrado después de 2009 (+1.2 °C en la curva de anomalías hasta 2020) y años muy cálidos y secos al final del registro (anomalías de +1.7 a +3.1 °C entre noviembre de 2019 y marzo de 2020, junto con el año más seco de P_L). Un calentamiento de esa magnitud elevaría la línea de nieves, adelantaría el deshielo y aumentaría la sublimación y la evapotranspiración, mecanismos que podrían

explicar el déficit residual de caudal. Sin embargo, la serie térmica es corta, no significativa y procede de un reanálisis; la magnitud (~ 0.3 °C por década) es comparable al calentamiento andino documentado para 1979–2006 [7]. La hipótesis térmica queda abierta: hacen falta temperatura de estaciones de altura, equivalente en agua de nieve y caudales diarios para fechar el deshielo.

Rezagos y diferencias entre IMERG y la referencia. Con la persistencia mensual del caudal (autocorrelación de 0.78 en las anomalías), un déficit de lluvia afecta varios meses de caudal, lo que explica que la tendencia del caudal tenga mayor evidencia estadística que la de la lluvia (Tabla 2). En el periodo común, P_L cae -24.3 mm/mes por década y P_I -15.5 (anomalía anual), y la diferencia $P_I - P_L$ por año hidrológico aumenta $+106$ mm/año por década ($p = 0.06$): ambos productos coinciden en el signo, pero no en la magnitud. El cociente anual P_I/P_L varía entre 0.67 y 1.44 sin un patrón estable. Se discute como posible inhomogeneidad observacional en la Sección 3.3.

3.2. Contexto de la cuenca

Los cambios detectados deben contrastarse con intervenciones documentadas. Aguas arriba de El Manzano existe el embalse El Yeso, que regula el río Yeso para el abastecimiento de agua potable de Santiago y opera desde la década de 1960 [1]. Como antecede al registro, su existencia no produce una tendencia por sí sola, pero cambios en su operación o en las extracciones para agua potable (que crecen con la demanda urbana) podrían reducir el caudal en los meses de llenado o de mayor consumo. También hay centrales hidroeléctricas de pasada en la cuenca alta, que desvían y restituyen agua; el proyecto Alto Maipo se construyó durante la segunda mitad del registro y entró en operación después de 2020. Es una cuenca de alta montaña con poca urbanización y vegetación escasa, por lo que no se encontró evidencia de cambios de cobertura capaces de explicar una caída de ~ 40 % del caudal. Sobre la estación, el vacío de ocho meses de 2015 (abril–noviembre) no tiene causa documentada en los metadatos disponibles. Con lo revisado, la coincidencia temporal entre los cambios y estas intervenciones no demuestra causalidad. El argumento más fuerte contra una causa antrópica local dominante es que el caudal baja en proporción a la lluvia (elasticidad ≈ 1.1) y en todos los meses, no solo en los meses de operación de un embalse. Lo confirmaría obtener los registros de extracción y la operación de El Yeso, para reconstruir el caudal natural o compararlo con cuencas vecinas no intervenidas.

3.3. Clima, variabilidad y observación

Variabilidad de baja frecuencia y extremos del registro. El registro empieza en una década húmeda (1980–1987, con los años El Niño 1982 y 1987) y termina en la megasequía (2010–2019, con 2019 como año más seco). Esta configuración maximiza la pendiente: sin los tres años más húmedos (1982, 1987 y 1997) la tendencia anual de P_L baja de -10.4 a -5.9 mm/mes por década; si se corta en 2009 deja de ser significativa, y las ventanas que empiezan a fines de los ochenta y terminan antes de 2010 tienen pendiente positiva (Figura 8). Una fase de variabilidad interdecadal (por ejemplo, del Pacífico) puede generar una tendencia aparente en 40 años: la precipitación invernal de Chile central se asocia con ENSO [17] y con la variabilidad decadal del Pacífico [8], y la megasequía se ha atribuido en buena parte a variabilidad natural, con una fracción antropogénica estimada por (author?) [5]. Nuestros datos no separan ambos componentes. El análisis de Fourier (punto 4) no encuentra un periodo interanual significativo que respalde una oscilación regular.

Cambios de instrumento, producto o asimilación. (i) P_L proviene de un producto grillado (CR2MET) que combina reanálisis y estaciones [1]; cambios en la red de pluviómetros o en el forzante podrían alterar la tendencia. (ii) IMERG Final V06 une la era TRMM (2000–2014) con la era GPM

(desde 2014) e incorpora pluviómetros mensuales; la transición de constelación podría introducir inhomogeneidades, lo que concuerda con la deriva de $P_I - P_L$. (iii) ERA5-Land [18] hereda los cambios del sistema de observación asimilado por ERA5; con 20 años, cualquier salto del reanálisis afectaría mucho la pendiente térmica. (iv) El caudal es la variable más directamente observada; su tendencia coincide con la de dos productos de lluvia independientes en su procesamiento, aunque no en sus fuentes (ambos usan pluviómetros), y eso respalda que el cambio hidrológico sea real.

3.4. Grado de evidencia

Cuadro 3: Hipótesis sobre los cambios detectados y su grado de evidencia.

Hipótesis	Mecanismo	Evidencia favorable	Evidencia faltante o contradictoria	Datos necesarios
H1. Déficit de precipitación invernal (megasequía)	Menos nieve acumulada, menor deshielo y menor caudal en todos los meses	Caída invernal de P_L y P_I ; caída de Q en 12 meses; punto de cambio común 2007–2010; elasticidad ≈ 1.1 ; [9, 10]	Sin tendencia significativa hasta 2009; la tendencia de P_L es menos robusta (no supera el FDR con Sen estacional)	Equivalente en agua de nieve; estaciones pluviométricas de altura
H2. Memoria hidrológica y agotamiento de almacenamientos	La sequía plurianual vacía nieve remanente y acuíferos, por lo que R/P cae	Residuo -23 mm/año después de 2010; persistencia del caudal ($r1 = 0.78$); [2]	R/P sin tendencia significativa; pocos años después de 2010	Niveles de pozos; caudal base; series más largas
H3. Calentamiento (más evapotranspiración y sublimación, deshielo temprano)	Mayor demanda atmosférica y cambio de fase de la precipitación	LOESS de T en aumento desde 2009; años cálidos y secos; [7]	Tendencia térmica no significativa; 20 años de reanálisis; sin datos de nieve	Temperatura de estaciones; fechas del deshielo con caudal diario
H4. Regulación y extracciones	El Yeso y las captaciones reducen el caudal en El Manzano	Intervenciones aguas arriba documentadas	Caída proporcional a la lluvia y en todos los meses; el embalse antecede al registro	Registros de extracción y de operación; caudal natural
H5. Artefacto de periodo o variabilidad decadal	Inicio húmedo y final seco del registro	Gran sensibilidad a fechas y extremos; [5, 8]	El signo negativo domina el 85 % de las ventanas	Registro más largo (reconstrucciones)
H6. Inhomogeneidad de productos	Cambios en redes, TRMM/GPM o asimilación	Deriva $P_I - P_L$ ($p = 0.06$); cocientes variables	El caudal, observado, confirma el signo	Comparar con pluviómetros DGA puntuales

Una tendencia estadística aislada no permite atribuir el cambio a una causa específica, incluido el cambio climático. La explicación mejor sustentada es H1, modulada por H2; H3 y H4 son plausibles, pero sin evidencia propia suficiente; H5 limita la extrapolación de las pendientes fuera del periodo 1980–2020.

Síntesis del punto 3

- **¿Qué variable cambia, cuánto, en qué meses y periodo?** El caudal disminuye entre -12 y -18 m³/s por década (1980–2020) en los doce meses, con mayor magnitud en el verano de deshielo (≈ -40 m³/s por década en diciembre–enero). La precipitación de referencia disminuye

≈ -10 mm/mes por década (OLS), concentrada en mayo–julio. IMERG disminuye en 2000–2020. La temperatura de reanálisis aumenta ~ 0.3 °C por década, sin significancia.

- **¿Lineal, monotónico, no lineal o salto?** Es un descenso no lineal, compatible tanto con una tendencia como con un cambio de nivel hacia 2007–2010; los datos no los distinguen ($\Delta\text{AIC} \approx 0.2$).
- **¿Qué tan robusto?** El caudal es robusto frente a método, representación, extremos y fecha de inicio, pero no frente a la fecha final (sin 2010–2019 no hay tendencia significativa). La precipitación es robusta en signo y sensible en significancia: depende del método, la representación y el FDR.
- **Explicaciones mejor sustentadas e incertidumbres.** El déficit de precipitación invernal de la megasequía, transmitido por el almacenamiento nival al caudal estival, y un posible déficit adicional por memoria hidrológica. Quedan abiertos el papel del calentamiento, la operación de El Yeso y las extracciones, y la homogeneidad de los productos.
- **Observado frente a reanálisis frente a hipótesis.** El caudal es observación directa; P_L es un producto grillado con estaciones; P_I es satelital ajustado con pluviómetros; T es reanálisis. Los mecanismos H1–H6 son hipótesis de interpretación.

Referencias

- [1] Alvarez-Garreton, C., Mendoza, P. A., Boisier, J. P., et al. (2018). The CAMELS-CL dataset: catchment attributes and meteorology for large sample studies – Chile dataset. *Hydrology and Earth System Sciences*, 22, 5817–5846. <https://doi.org/10.5194/hess-22-5817-2018>
- [2] Alvarez-Garreton, C., Boisier, J. P., Garreaud, R., Seibert, J., y Vis, M. (2021). Progressive water deficits during multiyear droughts in basins with long hydrological memory in Chile. *Hydrology and Earth System Sciences*, 25, 429–446. <https://doi.org/10.5194/hess-25-429-2021>
- [3] Ayala, A., Fariás-Barahona, D., Huss, M., Pellicciotti, F., McPhee, J., y Farinotti, D. (2020). Glacier runoff variations since 1955 in the Maipo River basin, in the semiarid Andes of central Chile. *The Cryosphere*, 14, 2005–2027. <https://doi.org/10.5194/tc-14-2005-2020>
- [4] Benjamini, Y., y Hochberg, Y. (1995). Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. *Journal of the Royal Statistical Society B*, 57, 289–300. <https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1995.tb02031.x>
- [5] Boisier, J. P., Rondanelli, R., Garreaud, R. D., y Muñoz, F. (2016). Anthropogenic and natural contributions to the Southeast Pacific precipitation decline and recent megadrought in central Chile. *Geophysical Research Letters*, 43, 413–421. <https://doi.org/10.1002/2015GL067265>
- [6] Cleveland, W. S. (1979). Robust locally weighted regression and smoothing scatterplots. *Journal of the American Statistical Association*, 74, 829–836. <https://doi.org/10.1080/01621459.1979.10481038>
- [7] Falvey, M., y Garreaud, R. D. (2009). Regional cooling in a warming world: Recent temperature trends in the southeast Pacific and along the west coast of subtropical South America (1979–2006). *Journal of Geophysical Research*, 114, D04102. <https://doi.org/10.1029/2008JD010519>
- [8] Garreaud, R. D., Vuille, M., Compagnucci, R., y Marengo, J. (2009). Present-day South American climate. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 281, 180–195. <https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2007.10.032>

- [9] Garreaud, R. D., Alvarez-Garreton, C., Barichivich, J., et al. (2017). The 2010–2015 megadrought in central Chile: impacts on regional hydroclimate and vegetation. *Hydrology and Earth System Sciences*, 21, 6307–6327. <https://doi.org/10.5194/hess-21-6307-2017>
- [10] Garreaud, R. D., Boisier, J. P., Rondanelli, R., et al. (2020). The Central Chile Mega Drought (2010–2018): A climate dynamics perspective. *International Journal of Climatology*, 40, 421–439. <https://doi.org/10.1002/joc.6219>
- [11] Hamed, K. H., y Rao, A. R. (1998). A modified Mann–Kendall trend test for autocorrelated data. *Journal of Hydrology*, 204, 182–196. [https://doi.org/10.1016/S0022-1694\(97\)00125-X](https://doi.org/10.1016/S0022-1694(97)00125-X)
- [12] Hirsch, R. M., Slack, J. R., y Smith, R. A. (1982). Techniques of trend analysis for monthly water quality data. *Water Resources Research*, 18, 107–121. <https://doi.org/10.1029/WR018i001p00107>
- [13] Kendall, M. G. (1975). *Rank Correlation Methods*. 4.^a ed. Londres: Charles Griffin.
- [14] Kundzewicz, Z. W., y Robson, A. J. (2004). Change detection in hydrological records – a review of the methodology. *Hydrological Sciences Journal*, 49, 7–19. <https://doi.org/10.1623/hysj.49.1.7.53993>
- [15] Mann, H. B. (1945). Nonparametric tests against trend. *Econometrica*, 13, 245–259. <https://doi.org/10.2307/1907187>
- [16] Masiokas, M. H., Villalba, R., Luckman, B. H., Le Quesne, C., y Aravena, J. C. (2006). Snowpack variations in the central Andes of Argentina and Chile, 1951–2005: large-scale atmospheric influences and implications for water resources in the region. *Journal of Climate*, 19, 6334–6352. <https://doi.org/10.1175/JCLI3969.1>
- [17] Montecinos, A., y Aceituno, P. (2003). Seasonality of the ENSO-related rainfall variability in central Chile and associated circulation anomalies. *Journal of Climate*, 16, 281–296. [https://doi.org/10.1175/1520-0442\(2003\)016<0281:SOTERR>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0442(2003)016<0281:SOTERR>2.0.CO;2)
- [18] Muñoz-Sabater, J., Dutra, E., Agustí-Panareda, A., et al. (2021). ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications. *Earth System Science Data*, 13, 4349–4383. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- [19] Newey, W. K., y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55, 703–708. <https://doi.org/10.2307/1913610>
- [20] Pettitt, A. N. (1979). A non-parametric approach to the change-point problem. *Journal of the Royal Statistical Society C (Applied Statistics)*, 28, 126–135. <https://doi.org/10.2307/2346729>
- [21] Sen, P. K. (1968). Estimates of the regression coefficient based on Kendall’s tau. *Journal of the American Statistical Association*, 63, 1379–1389. <https://doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934>
- [22] Wilks, D. S. (2016). “The stippling shows statistically significant grid points”: How research results are routinely overstated and overinterpreted, and what to do about it. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 97, 2263–2273. <https://doi.org/10.1175/BAMS-D-15-00267.1>